

解答：回転群 $SO(2)$ の表現から指数定理へ

— exercise_so2_index_theorem.tex の解答 —

記号・問題番号は問題ファイル exercise_so2_index_theorem.tex のものを踏襲する。**各問の解（採点用）**は太字（ $\boxed{\quad}$ ）で示す。

1 $SO(2)$ の二つの表現

解答. (1) ベクトル表現の群則。加法定理より

$$R(\theta_1)R(\theta_2) = \begin{pmatrix} c_1c_2 - s_1s_2 & -(s_1c_2 + c_1s_2) \\ s_1c_2 + c_1s_2 & c_1c_2 - s_1s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) \end{pmatrix} = \boxed{R(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$(c_i = \cos \theta_i, s_i = \sin \theta_i). \quad \boxed{R(0) = I}, \quad \boxed{R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^T}.$$

(2) 生成子の作用。 $\boxed{Gx = y, Gy = -x}$ ($Gx = y\partial_x x - x\partial_y x = y$ 等)。 $u = e^{\theta G}x$, $v = e^{\theta G}y$ は $u' = e^{\theta G}Gx = v$, $v' = e^{\theta G}Gy = -u$ を満たす。 $u'' = -u$, 初期条件 $u(0) = x, v(0) = y$ より

$$\boxed{e^{\theta G}x = x \cos \theta + y \sin \theta, \quad e^{\theta G}y = -x \sin \theta + y \cos \theta}.$$

(3) 関数表現の群則。 $[G, G] = 0$ ゆえ $e^{\theta_1 G}e^{\theta_2 G} = e^{(\theta_1+\theta_2)G}$, すなわち $\boxed{U(\theta_1)U(\theta_2) = U(\theta_1 + \theta_2)}$ 。

$$\boxed{U(0) = \text{id}, U(\theta)^{-1} = U(-\theta)}.$$
 1 次関数 x, y への作用は (2) より $U(\theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ゆ

え, $\text{span}\{x, y\}$ 上で $\boxed{U(\theta)|_{\{x, y\}} = R(-\theta) = R(\theta)^T}$ (反傾=双対表現; $SO(2)$ ではベクトル表現と同値)。よって**同じ回転群**が, 2 次元ベクトル表現としても無限次元関数表現としても実現され, 後者の 1 次部分に前者が埋め込まれている。

2 固有ベクトルと固有関数

解答. (4) ベクトル表現の固有ベクトル。特性方程式 $(\cos \theta - \lambda)^2 + \sin^2 \theta = 0$ より $\boxed{\lambda_{\pm}(\theta) = e^{\pm i\theta}}$ 。固有ベクトルは

$$\boxed{e_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} (\lambda_+ = e^{i\theta}), \quad e_- = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} (\lambda_- = e^{-i\theta})}$$

($R(\theta)e_{\pm} = e^{\pm i\theta}e_{\pm}$, θ によらない定ベクトル)。**2 個**。

(5) 関数表現の固有関数。 $\partial_{\varphi} = -y\partial_x + x\partial_y = -G$ ゆえ $\boxed{G = -\partial_{\varphi}}$ 。 $G\psi = \mu\psi \Leftrightarrow -\partial_{\varphi}\psi = \mu\psi \Leftrightarrow \psi \propto e^{-\mu\varphi}$ 。単価性より $-\mu = in$ ($n \in \mathbb{Z}$), すなわち

$$\boxed{\psi_n = e^{in\varphi} \times (\text{任意の動径関数}), \quad G\psi_n = -in\psi_n, \quad U(\theta)\psi_n = e^{-in\theta}\psi_n}.$$

固有関数は $\mathbb{Z}$ で添字づけられ**可算無限個**。ベクトル表現の固有値 $e^{\pm i\theta}$ は $n = \mp 1$ の場合に当たる (ベクトル表現 = 関数表現の $n = \pm 1$ 部分表現)。

3 複素座標と Laurent 基底

解答. (6) 複素座標での生成子。 $Gz = Gx + iGy = y - ix = -i(x + iy)$, $G\bar{z} = y + ix = i(x - iy)$ ゆえ $\boxed{Gz = -iz, \quad G\bar{z} = +i\bar{z}}$ 。これより

$$\boxed{G = -i(z\partial_z - \bar{z}\partial_{\bar{z}})}$$

($z\partial_z, \bar{z}\partial_{\bar{z}}$ への作用が一致することで確認できる)。単項式について $G(z^n \bar{z}^m) = -i(n-m) z^n \bar{z}^m$ ゆえ固有関数であり,

$$G \text{ 固有値} = -i(n-m), \quad U(\theta) \text{ 固有値} = e^{-i(n-m)\theta}.$$

(7) **Laurent 基底**. 単位円 $|z| = 1$ では $z = e^{i\varphi}$ ゆえ (5) の固有関数は $e^{in\varphi} = z^n$. $\{z^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ は環状領域 (あるいは $|z| = 1$) 上の関数の **Laurent 級数の基底**である ($n \geq 0$ が正則部分 z^n , $n < 0$ が主要部 $z^{-|n|}$). 回転生成子の固有関数がそのまま Laurent 基底になっている。

4 Poincaré–Hopf : 指数の総和

解答. (8) 指数の総和. 有限平面では零点の位数 = + 指数, 極の位数 = - 指数. 無限遠は $v = -w^2 R(1/w) \partial_w$ の $w = 0$ での位数で読む。

	有限の零点／極 (指数)	無限遠 $w = 0$ (指数)	総和
(a) ∂_z	なし	$-w^2 \cdot 1 = -w^2 \partial_w (+2)$	$+2$
(b) $z\partial_z$	$z = 0 (+1)$	$-w^2 \cdot \frac{1}{w} = -w \partial_w (+1)$	$+2$
(c) $\frac{1}{z} \partial_z$	$z = 0$ 極 (-1)	$-w^2 \cdot w = -w^3 \partial_w (+3)$	$+2$
(d) $(z^2 - 1) \partial_z$	$z = \pm 1 (+1, +1)$	$-(1 - w^2) \partial_w$ (零点なし)	$+2$

いずれも総和 2 。これは S^2 の Euler 数 $\chi(S^2) = 2$ に等しい (**Poincaré–Hopf 定理**)。一般に種数 g の閉曲面上の有理型ベクトル場では (零点数) - (極数) = $\chi = 2 - 2g$ 。(b) の零点 $z = 0, \infty$ は (2)(4) の回転の固定点 (北極・南極) に対応し, 回転ベクトル場が指数 +1 の固定点を 2 個持つことが $\chi = 2$ を与える。

5 U(1) 接続・Cauchy–Riemann 作用素・Chern 数

解答. (9) ゲージ共変性. $D_{\bar{z}}(e^{i\alpha}\psi) = e^{i\alpha}(i(\partial_{\bar{z}}\alpha)\psi + \partial_{\bar{z}}\psi + iA'_{\bar{z}}\psi)$ が $e^{i\alpha}(\partial_{\bar{z}}\psi + iA_{\bar{z}}\psi)$ に等しいためには

$$A'_{\bar{z}} = A_{\bar{z}} - \partial_{\bar{z}}\alpha \quad (1 \text{ 形式では } A \rightarrow A - d\alpha).$$

曲率 $F = dA \rightarrow d(A - d\alpha) = dA = F$ ゆえ **ゲージ不変** ($d^2 = 0$)。

(10) **単極子と Chern 数**.

$$F = dA = \frac{n}{2} \sin \vartheta d\vartheta \wedge d\varphi, \quad \int_{S^2} F = \frac{n}{2} \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{n}{2} \cdot 2 \cdot 2\pi = 2\pi n.$$

よって第一 Chern 数 $c_1 = \frac{1}{2\pi} \int_{S^2} F = n \in \mathbb{Z}$ (Dirac の量子化)。(立体射影では $F = n \frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2}$ と同じものになり, $\int i dz \wedge d\bar{z} / (1 + |z|^2)^2 = 2\pi$ から同じ結論を得る。)

(11) **正則ゼロモードと閉曲面の指数**. 正則ゲージで $D_{\bar{z}}\psi = 0 \Leftrightarrow \psi = f(z) \times$ (正則枠). S^2 上 2 乗可積分 (南極 $w = 1/z$ でも正則) となるのは f が高々 n 次の多項式, すなわち $f = 1, z, \dots, z^n$. よって

$$\dim \ker D_{\bar{z}} = n + 1, \quad \text{ind } D_{\bar{z}} = (n + 1) - 0 = n + 1.$$

これは $\text{ind} = c_1 + \frac{1}{2}\chi(S^2) = n + \frac{1}{2} \cdot 2 = n + 1$ (Atiyah–Singer / Riemann–Roch, $\text{ind} = \deg + 1 - g$, $g = 0$) と一致する。ゼロモード z^k は第 6 節の Laurent 基底の $0 \leq k \leq n$ 部分にほかならない。

6 半球分割・境界作用素・APS 指数定理

解答. (12) 赤道上の境界作用素. 最低 Landau 準位は全角運動量 $J = n/2$ の多重項で, $\psi_k \propto z^k(1+|z|^2)^{-n/2}$ の J_z 固有値は

$$J_z \psi_k = \left(k - \frac{n}{2}\right) \psi_k, \quad k = 0, 1, \dots, n \quad (J_z = -\frac{n}{2}, \dots, +\frac{n}{2}).$$

赤道 $|z| = 1$ 上で $\psi_k \propto e^{ik\varphi}$ ゆえ, 境界に誘導される 1 次元作用素 B (軌道部分は回転生成子 $iG = -i\partial_\varphi$ に単極子の寄与を加えた全角運動量 J_z) の固有関数は **Laurent 基底** $z^k = e^{ik\varphi}$, 固有値は $\boxed{k - \frac{n}{2}}$ である。回転の生成子が境界作用素として自然に現れている。

(13) η 不変量. スペクトル $\{m+c\}$ (固有関数 $e^{im\varphi}$, $0 < c < 1$) について $\eta(s) = \zeta(s, c) - \zeta(s, 1-c)$, $\zeta(0, a) = \frac{1}{2} - a$ より

$$\eta(0) = \left(\frac{1}{2} - c\right) - \left(\frac{1}{2} - (1-c)\right) = 1 - 2c \quad (0 < c < 1).$$

単極子では $c \equiv \frac{n}{2} \pmod{1}$:

- n 偶数 ($c \equiv 0$) : スペクトル $\{m\}$ は 0 に関して対称ゆえ $\boxed{\eta(0) = 0}$, かつ零固有値 ($k = n/2$) が 1 個 $\boxed{h = 1}$ 。
- n 奇数 ($c \equiv \frac{1}{2}$) : スペクトル $\{m + \frac{1}{2}\}$ も対称ゆえ $\boxed{\eta(0) = 0}$, 零固有値なし $\boxed{h = 0}$ 。

(いずれもスペクトルが 0 に関して対称なので $\eta(0) = 0$ 。)

(14) APS の検証. 北半球の APS 境界条件は**境界固有値 $k - \frac{n}{2} < 0$ のモードを残す**。生き残る正則切断は z^k ($0 \leq k < \frac{n}{2}$) で $N_+ = \#\{k : 0 \leq k < \frac{n}{2}\} = \lceil n/2 \rceil$, 南半球は $k > \frac{n}{2}$ を残し $N_- = n + 1 - \lceil n/2 \rceil$ (n 偶数の境界零モード $k = \frac{n}{2}$ は $h/2$ で配分)。

n	c_1	ind_{S^2}	$\{J_z\} = \{k - \frac{n}{2}\}$	N_+	N_-	$N_+ + N_-$
0	0	1	$\{0\}$	0	0 (+ 境界零モード)	$\boxed{1}$
1	1	2	$\{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\}$	1	1	$\boxed{2}$
2	2	3	$\{-1, 0, +1\}$	1	1 (+ 境界零モード)	$\boxed{3}$

各行で $\boxed{N_+ + N_- = \text{ind}_{S^2} = n + 1}$ (境界 $J_z = 0$ のモードは両半球に $h/2$ ずつ配分)。 $n+1$ 個の正則切断が, 赤道上の J_z の符号で南北に振り分けられている。

APS 指数定理の右辺: 北半球のバルクは $\frac{1}{2\pi} \int_{D_+} F = \frac{n}{2}$ (対称ゆえ半分) と $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{D_+} R_{\text{Euler}} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$ (赤道は測地線で測地的曲率 0, Gauss-Bonnet より $\frac{1}{2\pi} \int_{D_+} R_{\text{Euler}} = \chi(D_+) = 1$) の和 $\frac{n}{2} + \frac{1}{2}$ 。よって

$$\text{ind}(D_z, \text{APS}) = \left(\frac{n}{2} + \frac{1}{2}\right) - \frac{\eta(0) + h}{2} = \begin{cases} \frac{n}{2} + \frac{1}{2} - \frac{0+1}{2} = \frac{n}{2} & (n \text{ 偶}), \\ \frac{n}{2} + \frac{1}{2} - \frac{0+0}{2} = \frac{n+1}{2} & (n \text{ 奇}), \end{cases} = \boxed{\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil} = N_+.$$

具体的には $n = 0: 0$, $n = 1: 1$, $n = 2: 1$ で前表の N_+ に一致する。バルクの Chern 数 (+Euler 項) と境界のスペクトル非対称性 η の差として半球の指数が定まり, 南北を貼り合わせると境界項が相殺して閉曲面の指数 $n + 1 = c_1 + \frac{1}{2}\chi$ を再現する——これが APS 指数定理の主張である。

参考. 指数定理: M. F. Atiyah, I. M. Singer, *The index of elliptic operators* (Ann. Math. 1968)。境界付き版: M. F. Atiyah, V. K. Patodi, I. M. Singer, *Spectral asymmetry and Riemannian geometry I* (Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 77 (1975) 43)。球面上の Landau 準位・単極子調和関数: F. D. M. Haldane (Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 605), T. T. Wu, C. N. Yang (Nucl. Phys. B107 (1976) 365)。